



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

MÔ PHỎNG KÊNH MIMO BẰNG RỘNG BIẾN THIÊN THEO THỜI GIAN DỰA TRÊN MÔ HÌNH HÌNH HỌC VỚI ĐỘ PHỨC TẠP THẤP BẰNG CHUỖI DPS

GVDH : TS. Nguyễn Hồng Anh

Trình bày : Lê Đăng Quang

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Mục lục

I, Đặt vấn đề và mục tiêu

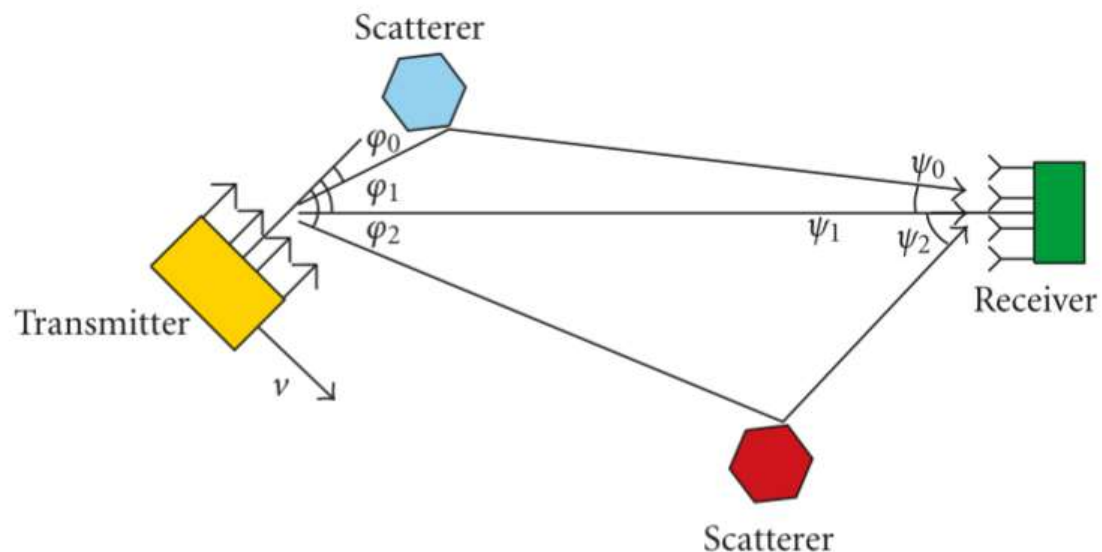
II, Cơ sở lý thuyết DPS

III, Mô hình và quy trình mô phỏng

IV, Kết quả mô phỏng

V, Kết luận

I. Đặt vấn đề



Bối cảnh bài toán

- **Truyền đa đường:** nhiều MPC
- **Bốn tham số:** Doppler, độ trễ, AoD, AoA
- **MIMO băng rộng:** tensor 4 chiều
- **Thách thức:** chi phí tính toán lớn

I. Đặt vấn đề

Để tính toán kênh MIMO
phương pháp tính toán
thông thường SoCE

$$h(t, f, x, y) = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi\omega_p t} e^{-j2\pi\tau_p f} e^{j\frac{2\pi}{\lambda} \sin(\phi_p)x} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda} \sin(\psi_p)y}.$$

I. Đặt vấn đề

Rời rạc hóa:

$$\nu_p = \omega_p T_s, \quad t = mT_s,$$

$$\theta_p = \tau_p F_s, \quad f = qF_s,$$

$$\zeta_p = \sin(\phi_p) \frac{D_s}{\lambda}, \quad x = sD_s$$

$$\xi_p = \sin(\psi_p) \frac{D_s}{\lambda}, \quad y = rD_s$$

$$\Rightarrow h_{m,q,s,r} = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi(\nu_p m - \theta_p q + \zeta_p s - \xi_p r)}$$

I. Đặt vấn đề

Liệu toàn bộ thông tin của tensor có đang nằm trong một không gian con nhỏ hơn không?

$$\underbrace{h_{m,q,s,r}}_{\text{Khối Tensor 4 Chiều}} = \sum_{\underbrace{p=0}^{\text{Số lượng Tia sáng (MPCs)}}}^{P-1} \underbrace{\eta_p e^{j2\pi(\nu_p m - \theta_p q + \zeta_p s - \xi_p r)}}_{\text{Nút thắt Chi phí}}$$

Khối Tensor 4 Chiều

Khối kênh 4D có kích thước $M \times Q \times N_{Tx} \times N_{Rx}$.
(VD: $256 \times 64 \times 4 \times 4 = 262,144$ mẫu).

Số lượng Tia sáng (MPCs)

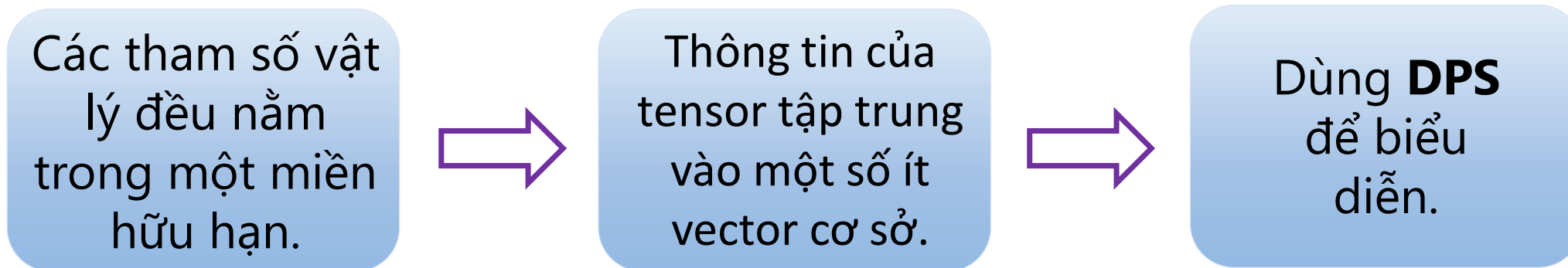
Phải cộng dồn đóng góp của P tia sáng (VD: 80 tia).

Nút thắt Chi phí

Bậc phức tạp trực tiếp: $O(P \times M \times Q \times N_{Tx} \times N_{Rx})$.

II. Phương pháp đề xuất

Phương pháp DPS



Quan sát

- ✓ Doppler bị giới hạn
- ✓ Delay bị giới hạn
- ✓ Góc phát bị giới hạn
- ✓ Góc thu bị giới hạn

II. Phương pháp đề xuất

Phương pháp DPS

$$\mathbf{C}_{N,W} \mathbf{v}_d = \lambda_d \mathbf{v}_d, \quad d = 0, 1, \dots, N-1,$$

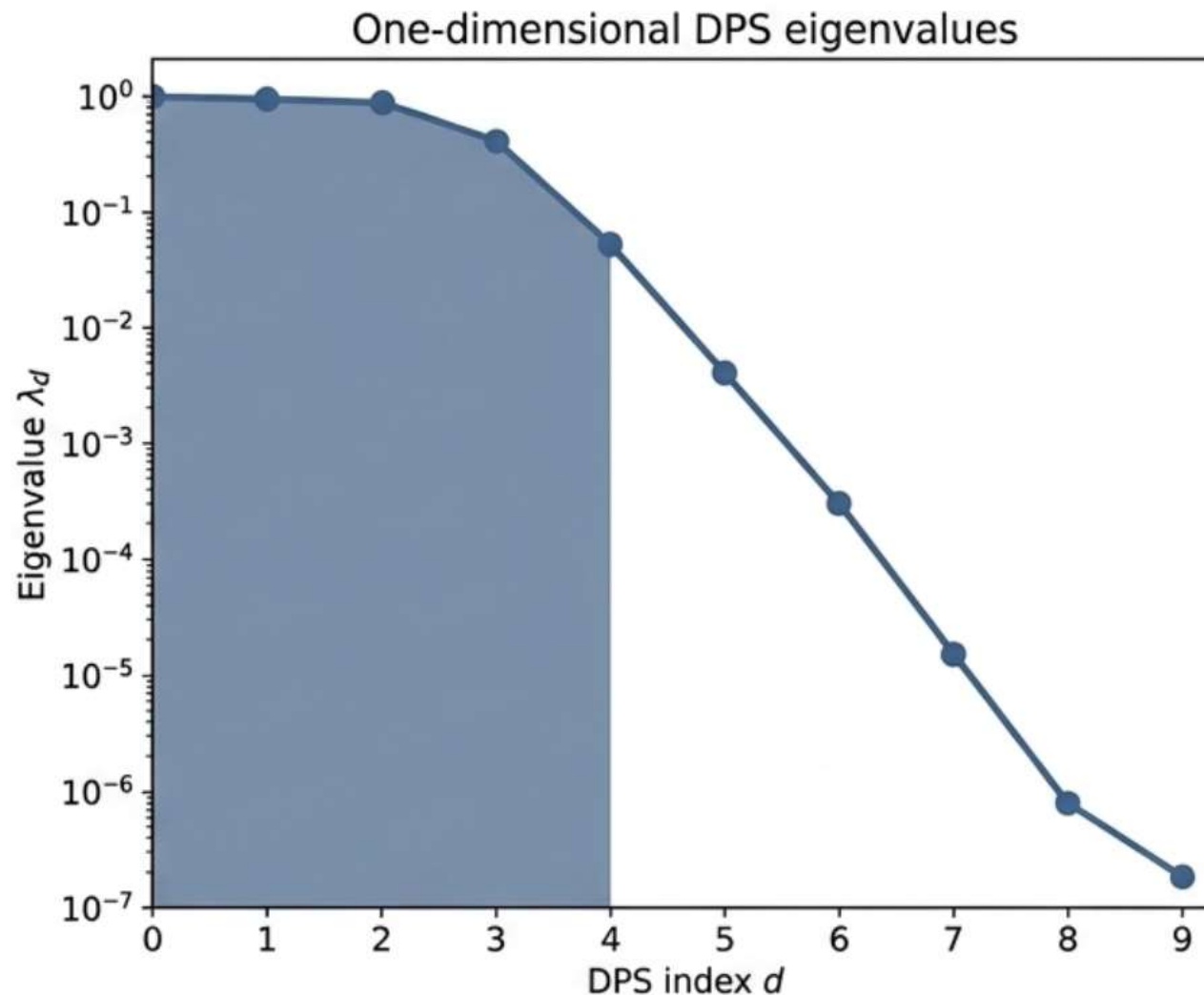
$$[\mathbf{C}_{N,W}]_{m,n} = \begin{cases} 2W, & m = n, \\ \frac{\sin(2\pi W(m-n))}{\pi(m-n)}, & m \neq n. \end{cases}$$

II. Phương pháp đề xuất

Nhận xét:

- Trị riêng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.
- **4–5 trị riêng đầu** có giá trị gần **1**.
- Các trị riêng sau **giảm rất nhanh** về gần **0**.

⇒ Phần lớn năng lượng tập trung ở các vector DPS đầu tiên.



Hình 2.1 Mười trị riêng đầu tiên của chuỗi DPS một chiều với $N = 256$

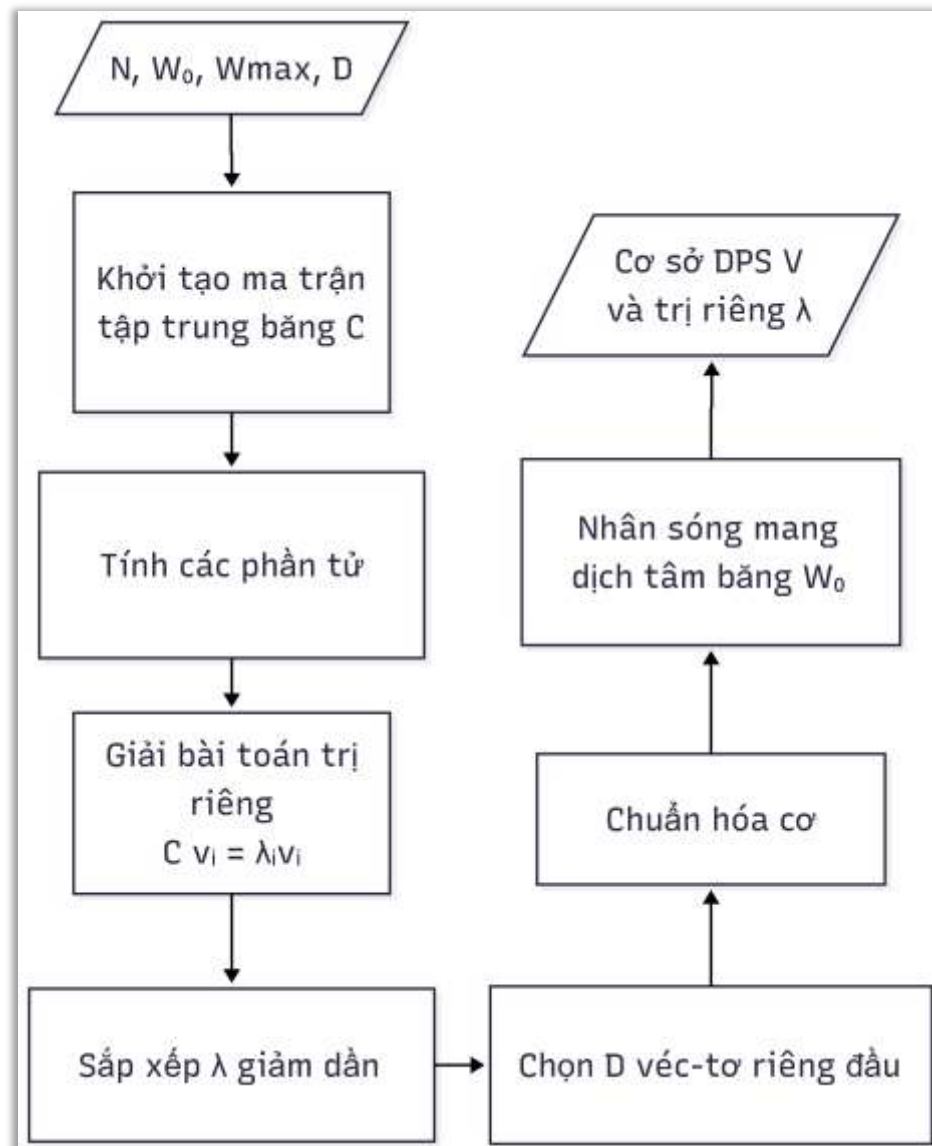
II. Phương pháp đề xuất

Thuật toán 1 Sinh cơ sở DPS dịch bằng cho một chiều

Đầu vào: độ dài N , tâm băng W_0 , nửa băng thông chuẩn hóa $W_{\max}$, số chiều giữ lại D .

Đầu ra: ma trận cơ sở DPS $\mathbf{V} \in \mathbb{C}^{N \times D}$ và trị riêng λ .

- 1: Khởi tạo ma trận tập trung băng $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{N \times N}$.
- 2: **for** $m = 0$ to $N - 1$ **do**
- 3: **for** $n = 0$ to $N - 1$ **do**
- 4: **if** $m = n$ **then**
- 5: $C_{m,n} \leftarrow 2W_{\max}$
- 6: **else**
- 7: $C_{m,n} \leftarrow \frac{\sin(2\pi W_{\max}(m - n))}{\pi(m - n)}$
- 8: **end if**
- 9: **end for**
- 10: **end for**
- 11: Giải bài toán trị riêng $\mathbf{C}\mathbf{v}_i = \lambda_i\mathbf{v}_i$.
- 12: Sắp xếp các trị riêng giảm dần và chọn D véc-tơ riêng đầu tiên.
- 13: Chuẩn hóa đầu và biên độ để $\mathbf{V}_{\text{sym}}^H \mathbf{V}_{\text{sym}} = \mathbf{I}_D$.
- 14: Nhân sóng mang dịch băng: $\mathbf{V}(:, i) \leftarrow \mathbf{V}_{\text{sym}}(:, i) \odot e^{j2\pi W_0 n}$, với $n = 0, \dots, N - 1$.
- 15: **return** $\mathbf{V}, \lambda$



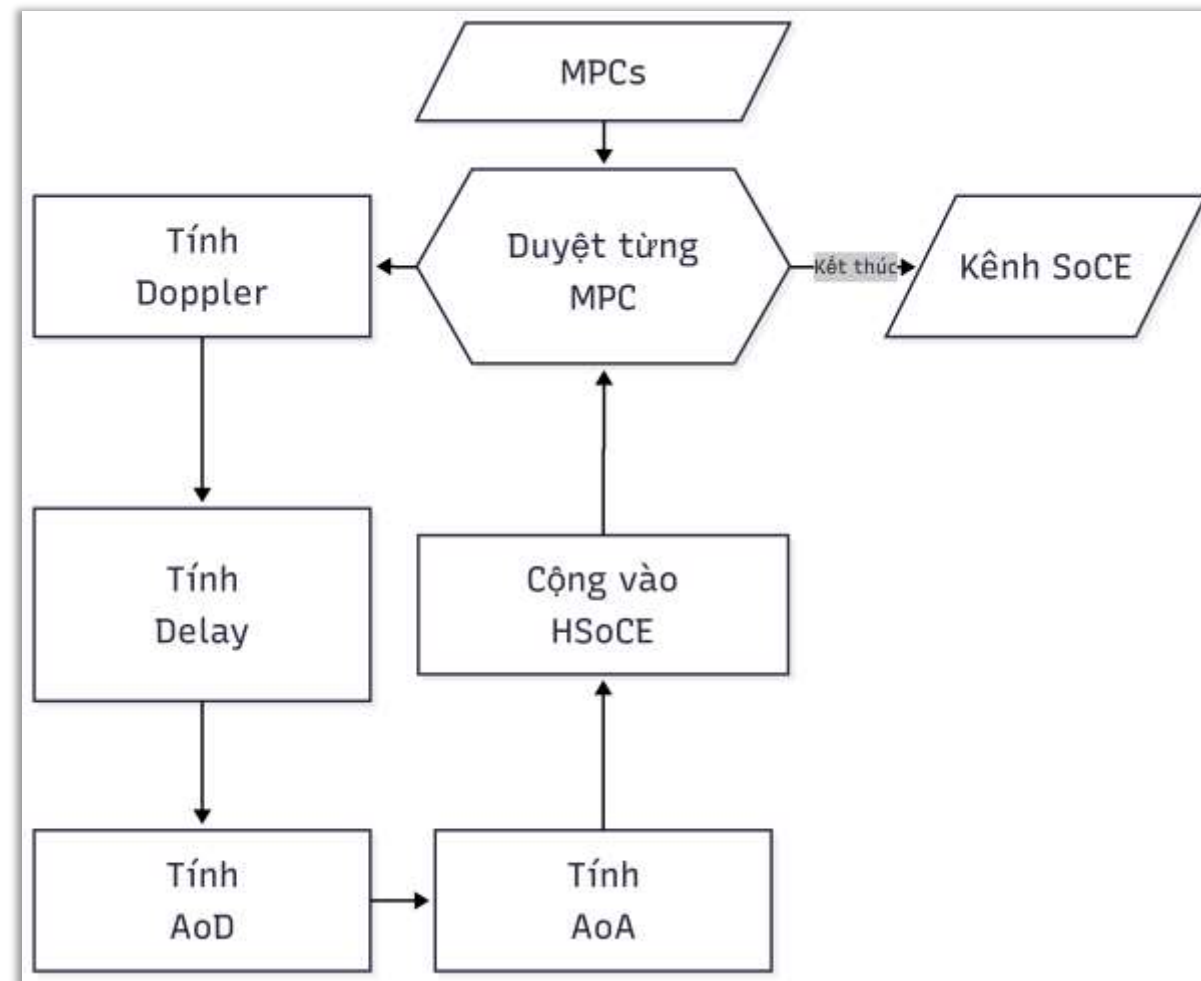
II. Phương pháp đề xuất

Thuật toán 2 Tính kênh tham chiếu bằng SoCE trực tiếp

Đầu vào: $\{\eta_p, v_p, \theta_p, \zeta_p, \xi_p\}_{p=0}^{P-1}, M, Q, N_{Tx}, N_{Rx}$.

Đầu ra: $\mathbf{H}_{\text{SoCE}} \in \mathbb{C}^{M \times Q \times N_{Tx} \times N_{Rx}}$.

- 1: Khởi tạo $\mathbf{H}_{\text{SoCE}} \leftarrow \mathbf{0}$.
- 2: **for** $p = 0$ to $P - 1$ **do**
- 3: Tính $\mathbf{e}_p^{(t)}(m) = e^{j2\pi v_p m}$.
- 4: Tính $\mathbf{e}_p^{(f)}(q) = e^{-j2\pi \theta_p q}$.
- 5: Tính $\mathbf{e}_p^{(Tx)}(s) = e^{j2\pi \zeta_p s}$.
- 6: Tính $\mathbf{e}_p^{(Rx)}(r) = e^{-j2\pi \xi_p r}$.
- 7: $\mathbf{H}_{\text{SoCE}} \leftarrow \mathbf{H}_{\text{SoCE}} + \eta_p \mathbf{e}_p^{(t)} \circ \mathbf{e}_p^{(f)} \circ \mathbf{e}_p^{(Tx)} \circ \mathbf{e}_p^{(Rx)}$.
- 8: **end for**
- 9: **return** $\mathbf{H}_{\text{SoCE}}$



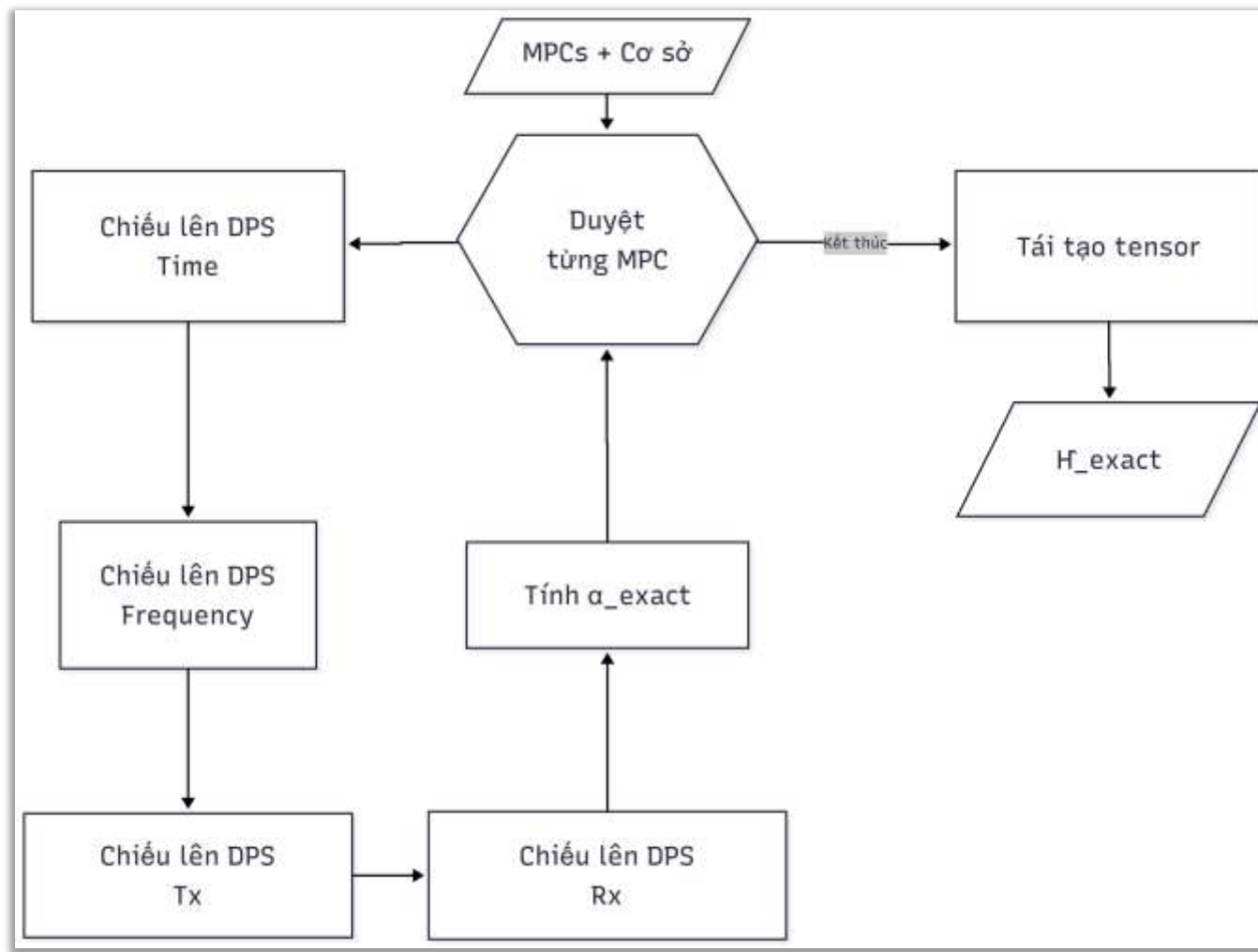
II. Phương pháp đề xuất

Thuật toán 3 Chiều DPS chính xác

Đầu vào: $\{\eta_p, \mathbf{v}_p, \theta_p, \zeta_p, \xi_p\}_{p=0}^{P-1}, \mathbf{V}_t, \mathbf{V}_f, \mathbf{V}_{Tx}, \mathbf{V}_{Rx}$.

Đầu ra: $\alpha_{\text{exact}}, \hat{\mathbf{H}}_{\text{exact}}$.

- 1: Khởi tạo $\alpha_{\text{exact}} \leftarrow \mathbf{0} \in \mathbb{C}^{D_t \times D_f \times D_{Tx} \times D_{Rx}}$.
- 2: **for** $p = 0$ to $P - 1$ **do**
- 3: Tính $\gamma_p^{(t)} = \mathbf{V}_t^H \mathbf{e}_p^{(t)}, \gamma_p^{(f)} = \mathbf{V}_f^H \mathbf{e}_p^{(f)}$.
- 4: Tính $\gamma_p^{(Tx)} = \mathbf{V}_{Tx}^H \mathbf{e}_p^{(Tx)}, \gamma_p^{(Rx)} = \mathbf{V}_{Rx}^H \mathbf{e}_p^{(Rx)}$.
- 5: $\alpha_{\text{exact}} \leftarrow \alpha_{\text{exact}} + \eta_p \gamma_p^{(t)} \circ \gamma_p^{(f)} \circ \gamma_p^{(Tx)} \circ \gamma_p^{(Rx)}$.
- 6: **end for**
- 7: $\hat{\mathbf{H}}_{\text{exact}} \leftarrow \alpha_{\text{exact}} \times_1 \mathbf{V}_t \times_2 \mathbf{V}_f \times_3 \mathbf{V}_{Tx} \times_4 \mathbf{V}_{Rx}$.
- 8: **return** $\alpha_{\text{exact}}, \hat{\mathbf{H}}_{\text{exact}}$



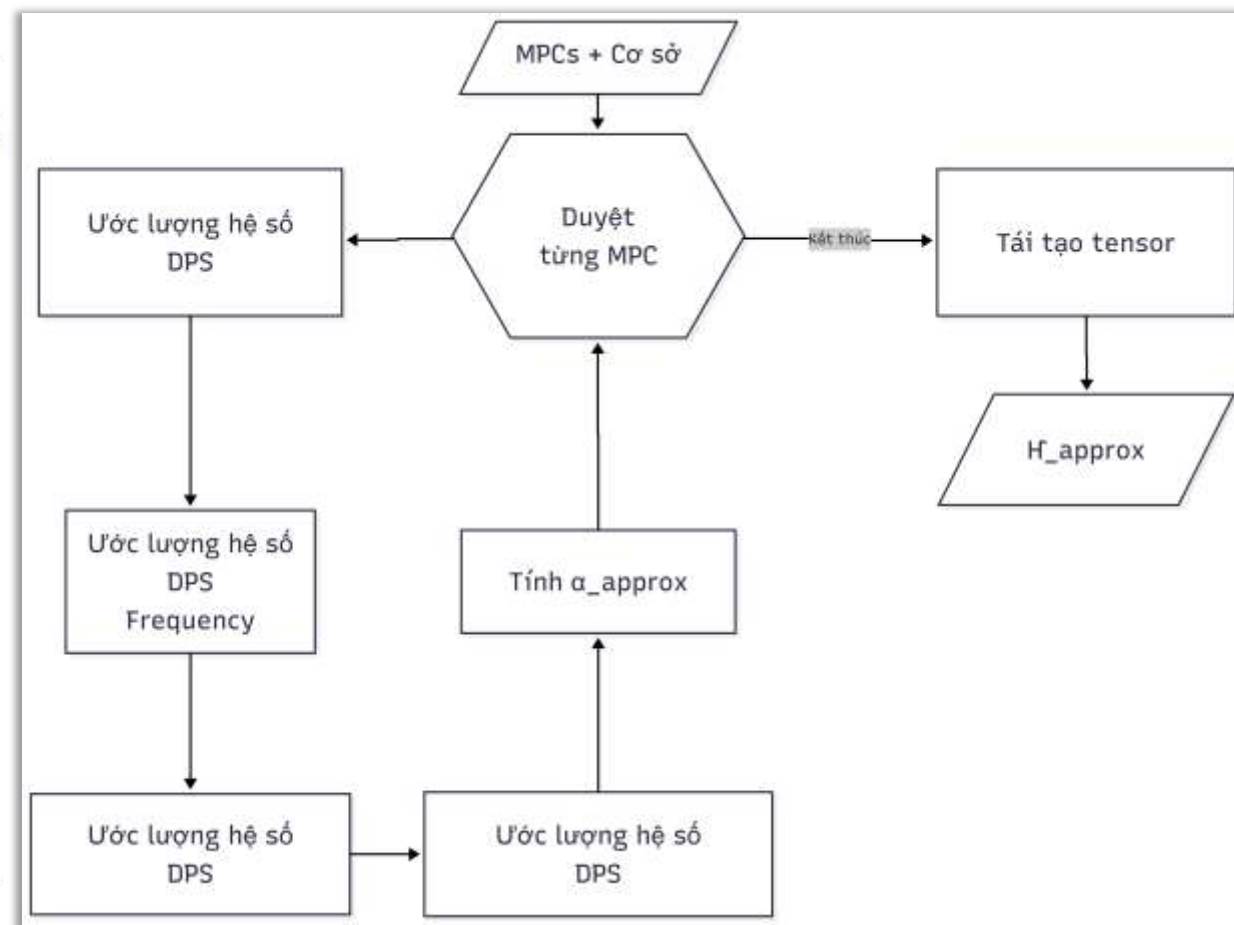
II. Phương pháp đề xuất

Thuật toán 4 Phương pháp DPS xấp xỉ bốn chiều

Đầu vào: $\{\eta_p, v_p, \theta_p, \zeta_p, \xi_p\}_{p=0}^{P-1}$, dữ liệu DPS độ phân giải cao và các cơ sở $\mathbf{V}_t, \mathbf{V}_f, \mathbf{V}_{Tx}, \mathbf{V}_{Rx}$.

Đầu ra: $\alpha_{\text{approx}}, \hat{\mathbf{H}}_{\text{approx}}$.

- 1: Khởi tạo $\alpha_{\text{approx}} \leftarrow \mathbf{0} \in \mathbb{C}^{D_t \times D_f \times D_{Tx} \times D_{Rx}}$.
- 2: **for** $p = 0$ to $P - 1$ **do**
- 3: Ước lượng $\tilde{\gamma}_p^{(t)}$ bằng hàm sóng DPS tại v_p .
- 4: Ước lượng $\tilde{\gamma}_p^{(f)}$ bằng hàm sóng DPS tại $-\theta_p$.
- 5: Ước lượng $\tilde{\gamma}_p^{(Tx)}$ bằng hàm sóng DPS tại ζ_p .
- 6: Ước lượng $\tilde{\gamma}_p^{(Rx)}$ bằng hàm sóng DPS tại $-\xi_p$.
- 7: $\alpha_{\text{approx}} \leftarrow \alpha_{\text{approx}} + \eta_p \tilde{\gamma}_p^{(t)} \circ \tilde{\gamma}_p^{(f)} \circ \tilde{\gamma}_p^{(Tx)} \circ \tilde{\gamma}_p^{(Rx)}$.
- 8: **end for**
- 9: $\hat{\mathbf{H}}_{\text{approx}} \leftarrow \alpha_{\text{approx}} \times_1 \mathbf{V}_t \times_2 \mathbf{V}_f \times_3 \mathbf{V}_{Tx} \times_4 \mathbf{V}_{Rx}$.
- 10: **return** $\alpha_{\text{approx}}, \hat{\mathbf{H}}_{\text{approx}}$



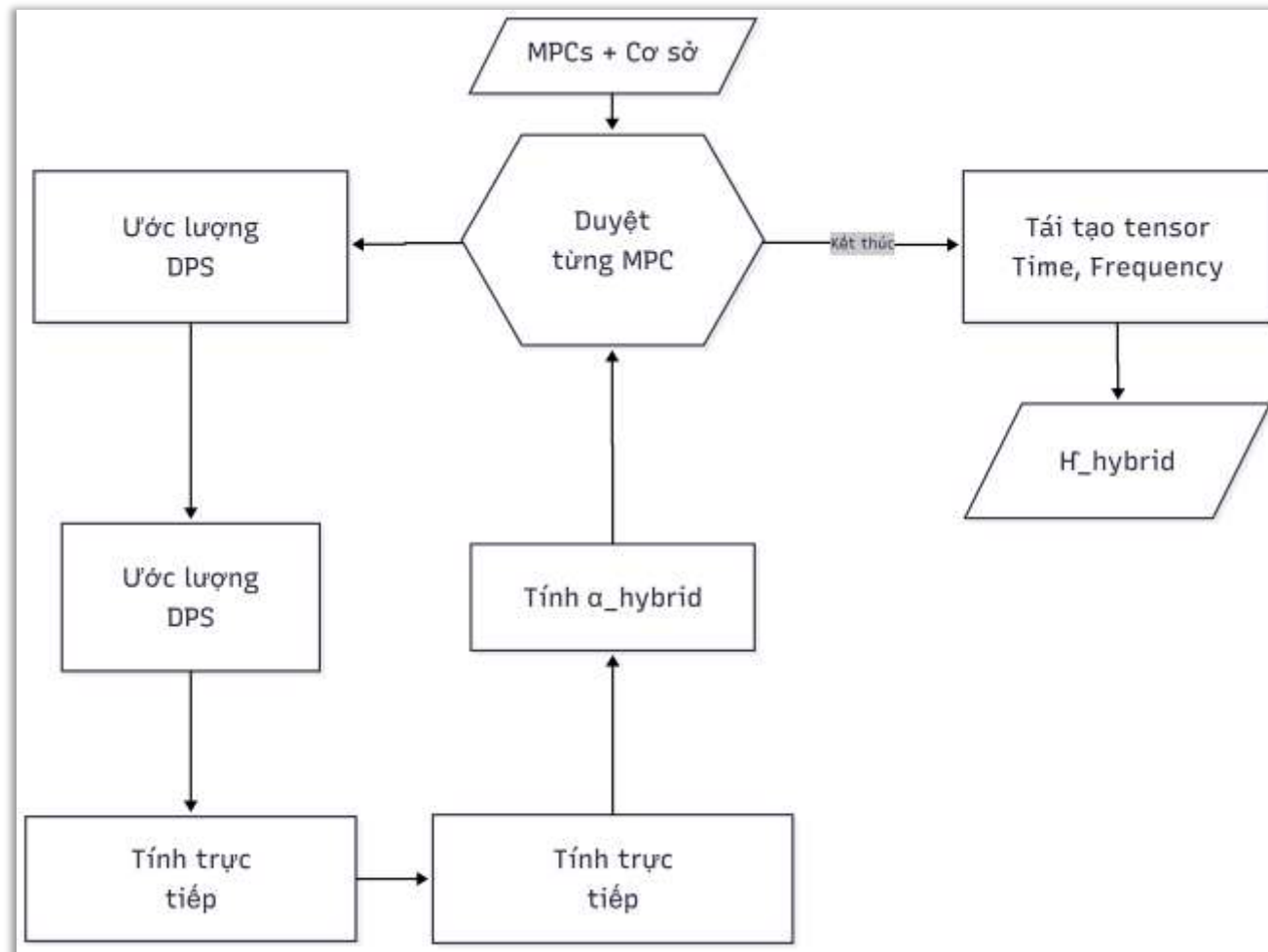
II. Phương pháp đề xuất

Thuật toán 5 Phương pháp hybrid DPS thời gian-tần số

Đầu vào: $\{\eta_p, v_p, \theta_p, \zeta_p, \xi_p\}_{p=0}^{P-1}$, dữ liệu DPS độ phân giải cao theo thời gian-tần số, $\mathbf{V}_t, \mathbf{V}_f, N_{Tx}, N_{Rx}$.

Đầu ra: $\alpha_{\text{hybrid}}, \hat{\mathbf{H}}_{\text{hybrid}}$.

- 1: Khởi tạo $\alpha_{\text{hybrid}} \leftarrow \mathbf{0} \in \mathbb{C}^{D_t \times D_f \times N_{Tx} \times N_{Rx}}$.
- 2: **for** $p = 0$ to $P - 1$ **do**
- 3: Ước lượng $\tilde{\gamma}_p^{(t)}$ tại v_p và $\tilde{\gamma}_p^{(f)}$ tại $-\theta_p$.
- 4: Tính $\mathbf{e}_p^{(Tx)}(s) = e^{j2\pi\zeta_p s}$.
- 5: Tính $\mathbf{e}_p^{(Rx)}(r) = e^{-j2\pi\xi_p r}$.
- 6: $\alpha_{\text{hybrid}} \leftarrow \alpha_{\text{hybrid}} + \eta_p \tilde{\gamma}_p^{(t)} \circ \tilde{\gamma}_p^{(f)} \circ \mathbf{e}_p^{(Tx)} \circ \mathbf{e}_p^{(Rx)}$.
- 7: **end for**
- 8: $\hat{\mathbf{H}}_{\text{hybrid}} \leftarrow \alpha_{\text{hybrid}} \times_1 \mathbf{V}_t \times_2 \mathbf{V}_f$.
- 9: **return** $\alpha_{\text{hybrid}}, \hat{\mathbf{H}}_{\text{hybrid}}$



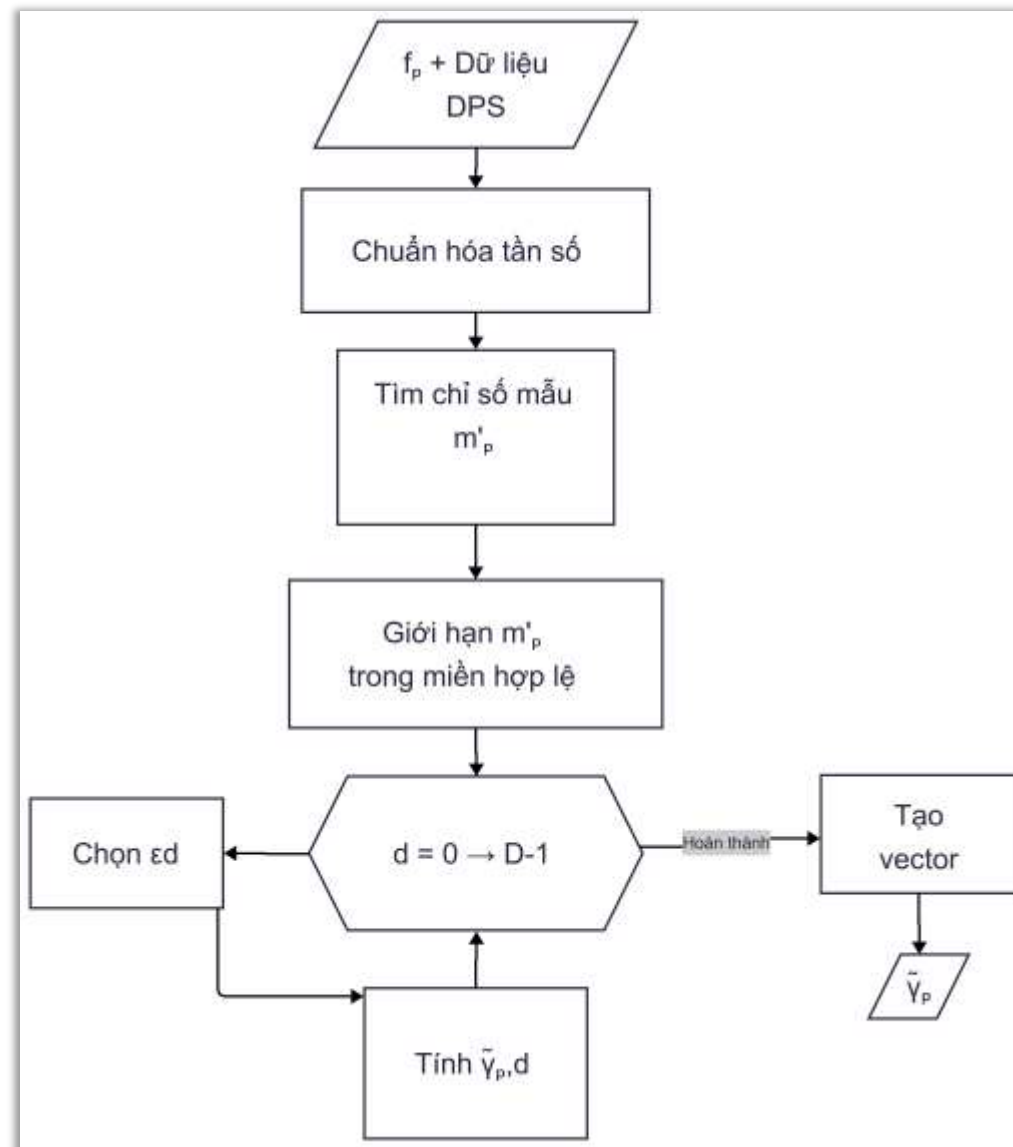
II. Phương pháp đề xuất

Thuật toán 6 Ước lượng véc-tơ hệ số DPS một chiều

Đầu vào: tần số hiệu dụng f_p ; dữ liệu một chiều $\mathcal{D} = \{N, W_0, W_{\max}, r, D, \mathbf{V}', \lambda'\}$, trong đó $\mathbf{V}'$ và λ' là cơ sở và trị riêng DPS độ phân giải cao đã căn chỉnh đầu.

Đầu ra: $\tilde{\gamma}_p \in \mathbb{C}^D$.

- 1: $N' \leftarrow rN, W'_{\max} \leftarrow W_{\max}/r, \bar{f}_p \leftarrow f_p - W_0$.
- 2: $m'_p \leftarrow \left\lfloor \frac{N'}{2} \left(1 + \frac{\bar{f}_p/r}{W'_{\max}} \right) \right\rfloor$.
- 3: Giới hạn $m'_p \leftarrow \min\{N' - 1, \max\{0, m'_p\}\}$.
- 4: **for** $d = 0$ to $D - 1$ **do**
- 5: **if** d chẵn **then**
- 6: $\varepsilon_d \leftarrow 1$
- 7: **else**
- 8: $\varepsilon_d \leftarrow j$
- 9: **end if**
- 10: $\tilde{\gamma}_{p,d} \leftarrow e^{j\pi(N-1)\bar{f}_p} \sqrt{\frac{\lambda'_d N}{2W'_{\max}}} \frac{v'_d[m'_p] e^{-j2\pi W_0 m'_p}}{\varepsilon_d}$.
- 11: **end for**
- 12: **return** $\tilde{\gamma}_p = [\tilde{\gamma}_{p,0}, \dots, \tilde{\gamma}_{p,D-1}]^T$.



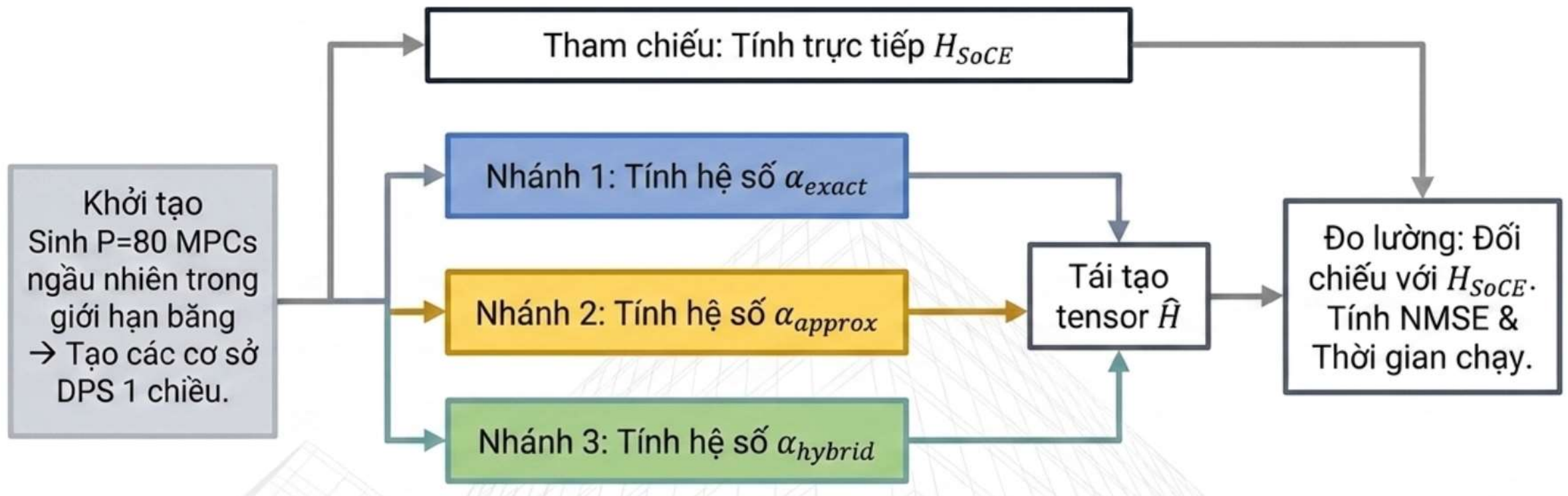
III. Mô hình và mô phỏng

Thiết lập 4 nhánh mô phỏng

	SoCE trực tiếp	DPS chính xác	DPS xấp xỉ 4D	Hybrid DPS
Cách tính	Cộng từng MPC	Chiếu tensor SoCE lên DPS	Xấp xỉ hệ số DPS 4D	DPS thời gian–tần số, hàm mũ không gian
Mục đích	Kênh tham chiếu	Kiểm chứng không gian con	Giảm tính trực tiếp SoCE	Cân bằng tốc độ–độ chính xác
Sai số	Không xét	Sai số cắt	Cắt + xấp xỉ hệ số	Cắt + xấp xỉ 2 chiều
Hạn chế	Runtime lớn	Cần tạo SoCE trước	Tính hệ số phức tạp	Vẫn tính trực tiếp phần anten

III. Mô hình và mô phỏng

Pipeline triển khai hệ thống (MATLAB Environment)



III. Mô hình và mô phỏng

Tham số cấu hình

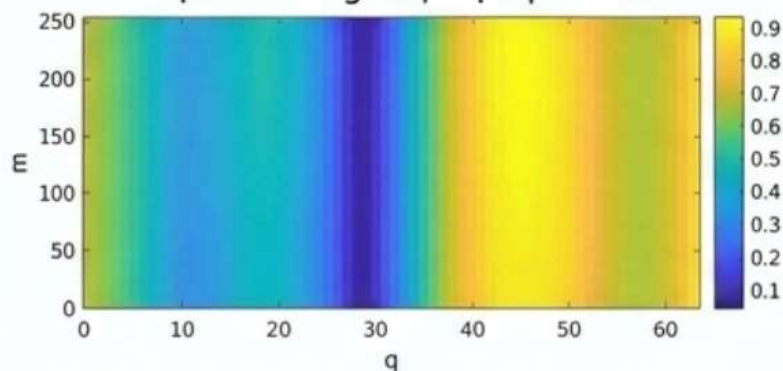
Tham số	Giá trị
c	$3 \times 10^8 \text{ m/s}$
f_c	2 GHz
$v_{\max}$	100 km/h
T_s	$1/(3,84 \times 10^6) \text{ s}$
$v_{D,\max}$	$4,822530864 \times 10^{-5}$
Δf	15 kHz
$\tau_{\max}$	$3,7 \mu\text{s}$
$\theta_{\max}$	0,0555
D_s/λ	0,5
ϕ, ψ	$[-5^\circ, 5^\circ]$
ζ, ξ	$[-0,04358, 0,04358]$

Nhóm tham số	Giá trị
M, Q	256, 64
$N_{\text{Tx}}, N_{\text{Rx}}$	4, 4
P	80
$D_t, D_f, D_{\text{Tx}}, D_{\text{Rx}}$	6, 9, 4, 4
D_{total}	864
$r_t, r_f, r_{\text{Tx}}, r_{\text{Rx}}$	2, 512, 512, 512
Seed	rng(1)
Trọng số MPC	$\mathcal{CN}(0, 1/P)$
Vị trí MPC	Phân bố đều trong miền băng

IV. Kết quả

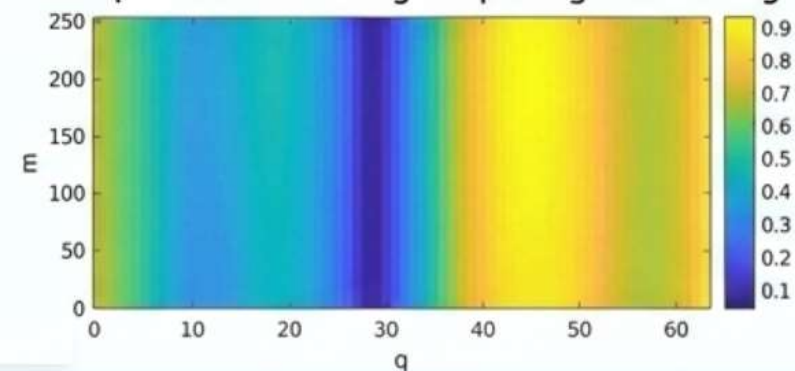
Biên độ SoCE (Gốc)

Trục m: Thời gian | Trục q: Tần số



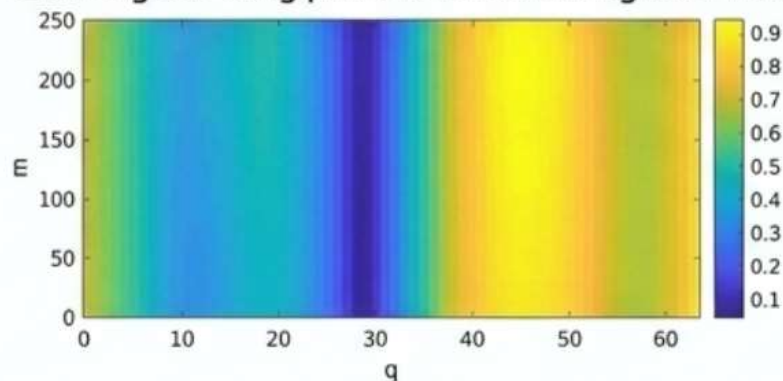
Biên độ DPS Chính xác

Tải tạo hoàn toàn trùng khớp bằng mắt thường



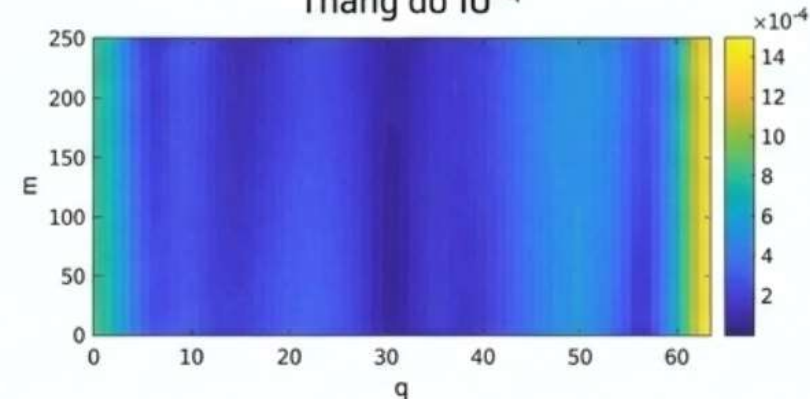
Biên độ Hybrid

Giữ vững các vùng phân bố và xu hướng biến thiên

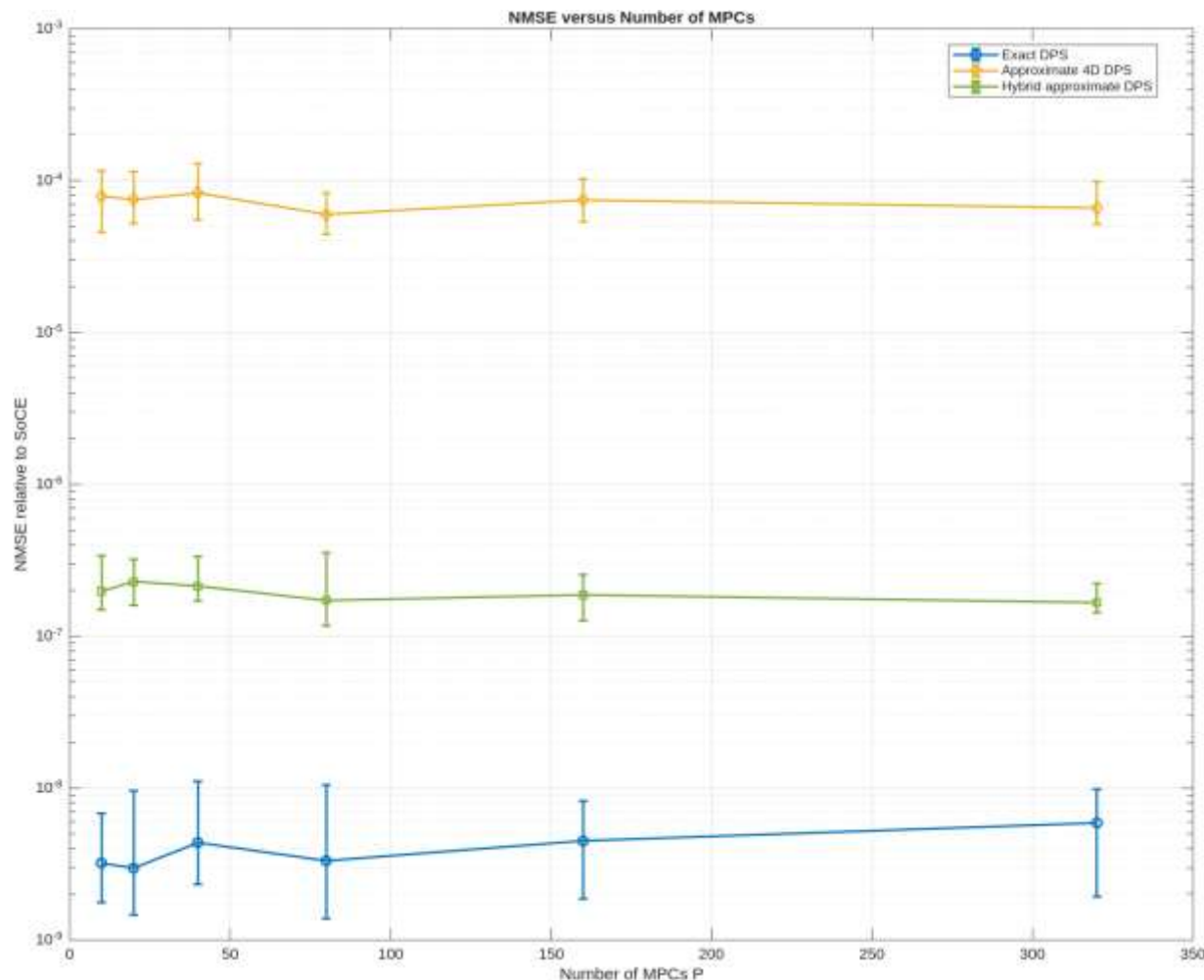


Sai số tuyệt đối (SoCE vs Hybrid)

Thang đo 10^{-4}



IV. Kết quả



- NMSE ổn định theo số MPC.
- Exact DPS: $\approx 10^{-9}$ (cao nhất, gần SoCE).
- Hybrid DPS: $\approx 10^{-7}$, tốt hơn DPS 4D ($\approx 10^{-5}$) khoảng **100 lần**.

Kết luận:

Độ chính xác của các phương pháp DPS ổn định theo số MPC. **Exact DPS** chính xác nhất, trong khi **Hybrid DPS** đạt cân bằng tốt giữa độ chính xác và mức độ xấp xỉ, vượt trội so với DPS xấp xỉ 4D.

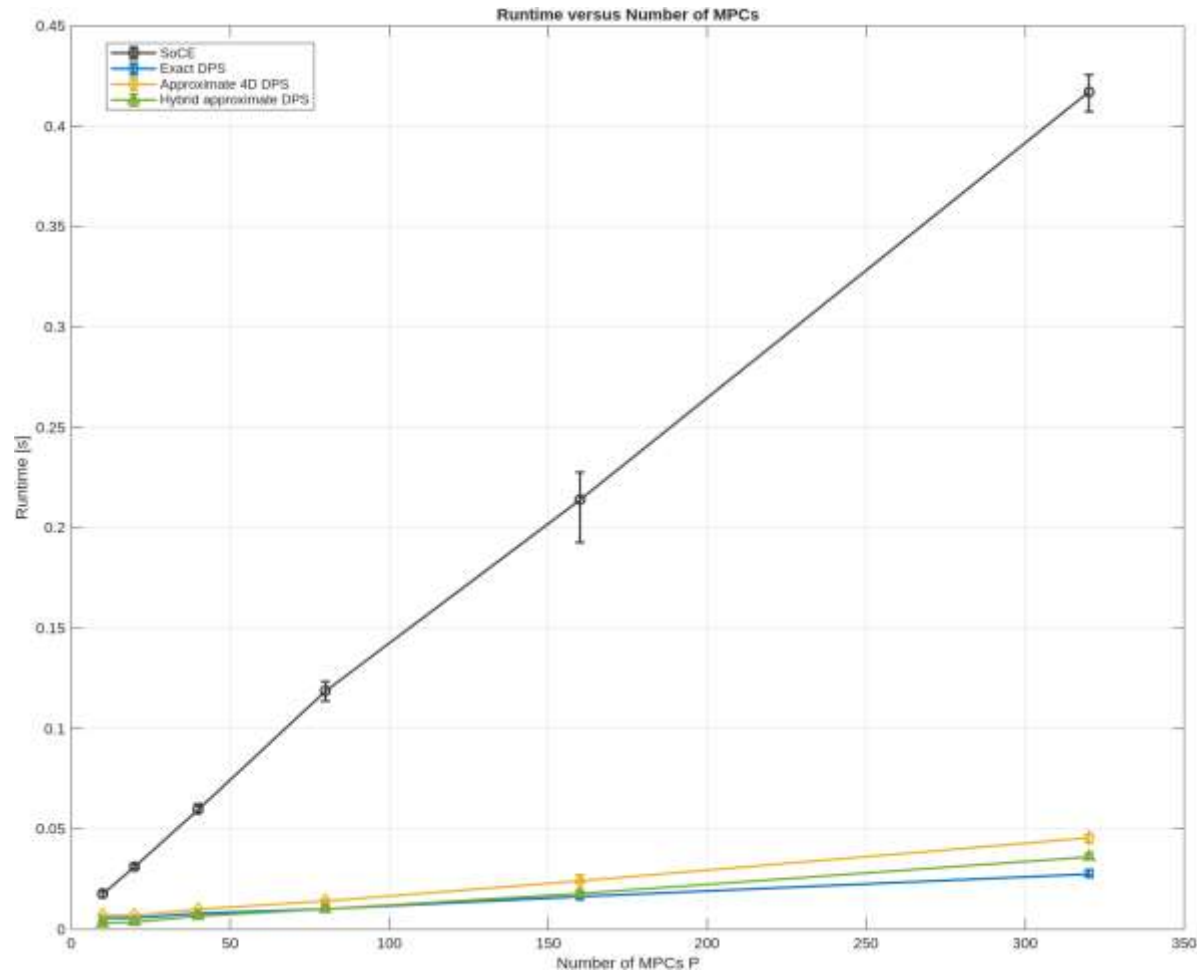
Hình 4.4 NMSE của DPS chính xác, DPS xấp xỉ 4D và phương pháp hybrid khi thay đổi số MPC

IV. Kết quả

- Runtime tăng theo số MPC.
- **SoCE**: chậm nhất và tăng nhanh nhất.
- **Exact DPS**: nhanh nhất trong nhóm DPS.
- **Hybrid DPS**: nhanh hơn SoCE nhưng chậm hơn Exact DPS.
- **DPS xấp xỉ 4D**: chậm nhất trong nhóm DPS.

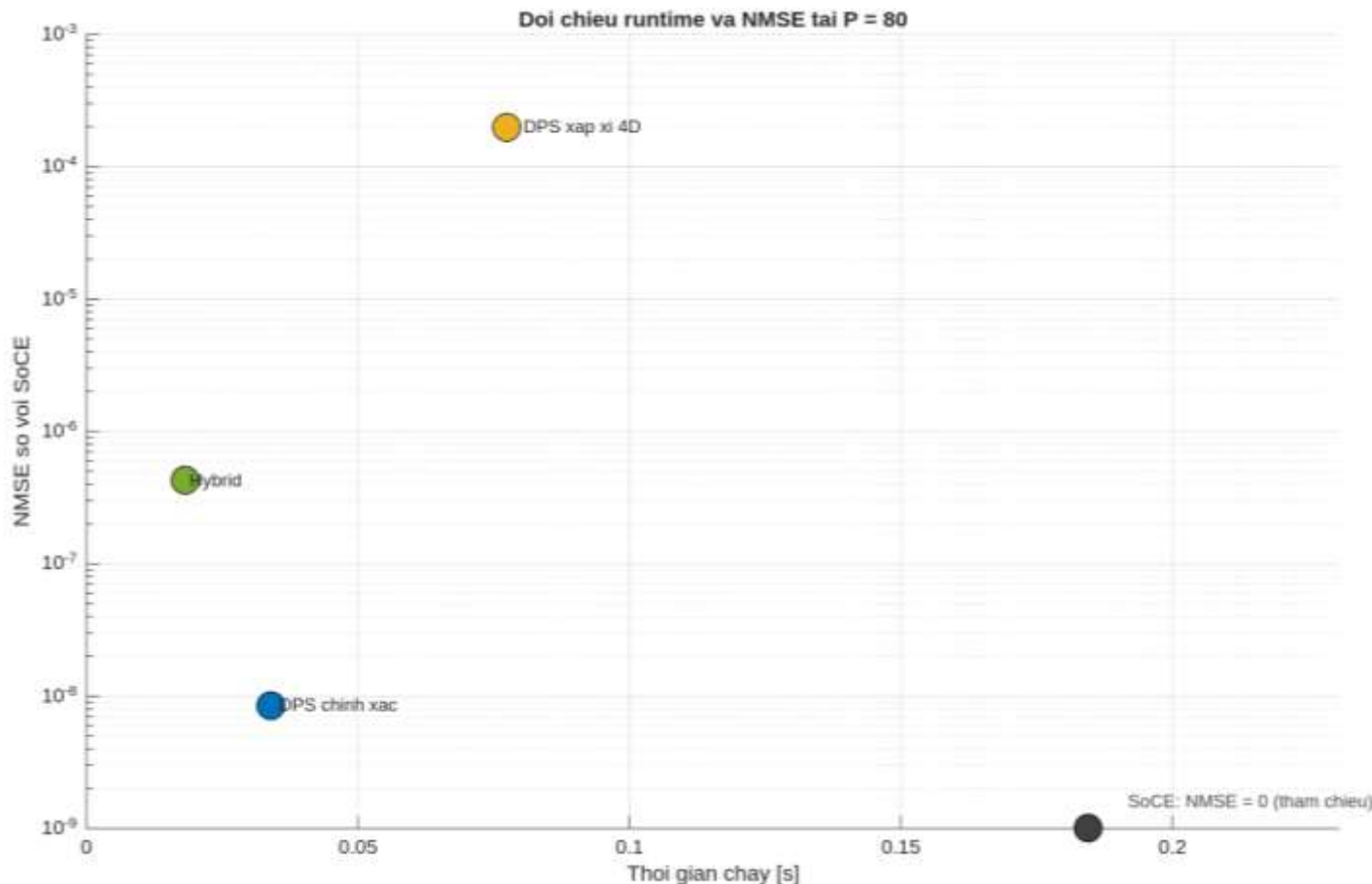
Kết luận:

Các phương pháp DPS giảm đáng kể thời gian mô phỏng so với SoCE; trong đó **Exact DPS** đạt hiệu quả tính toán cao nhất.



Hình 4.5 Thời gian chạy của SoCE, DPS chính xác, DPS xấp xỉ 4D và phương pháp hybrid khi thay đổi số MPC

IV. Kết quả



Hình 4.6 Biểu đồ runtime–NMSE của bốn nhánh tại $P = 80$

- **SoCE** tham chiếu nhưng có runtime lớn nhất.
- **Exact DPS** cân bằng tốt nhất giữa tốc độ và độ chính xác.
- **Hybrid DPS** giảm mạnh runtime, vẫn giữ NMSE khoảng $\approx 10^{-7}$.
- **DPS xấp xỉ 4D** có sai số lớn nhất nhưng lợi ích runtime không tương xứng.

Kết luận:

Exact DPS đạt điểm đánh đổi tối ưu giữa độ chính xác và thời gian chạy; **Hybrid DPS** là lựa chọn hiệu quả khi cần giảm chi phí tính toán mà vẫn duy trì sai số thấp.

V. Kết luận

ĐÓNG GÓP CỦA ĐỒ ÁN

- Xây dựng mô phỏng kênh **MIMO băng rộng** dựa trên mô hình hình học (SoCE).
- Triển khai và đánh giá **ba phương pháp biểu diễn DPS**:
 - DPS chính xác (Exact DPS)
 - DPS xấp xỉ 4D
 - Hybrid DPS
- So sánh toàn diện về:
 - Độ chính xác (NMSE)
 - Thời gian chạy (Runtime)
 - Khả năng mở rộng theo số MPC

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

- **Exact DPS** đạt độ chính xác gần tương đương SoCE với NMSE khoảng 10^{-9} .
- **Hybrid DPS** duy trì sai số nhỏ ($\approx 10^{-7}$) đồng thời giảm đáng kể thời gian tính toán.
- Các phương pháp DPS đều có khả năng mở rộng tốt hơn SoCE khi số MPC tăng.

Tài liệu tham khảo

- [1] A. Goldsmith, Wireless Communications. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2005.
- [2] F. Kaltenberger, T. Zemen, and C. W. Ueberhuber, "Low-complexity geometry-based MIMO channel simulation," EURASIP J. Adv. Signal Process., vol. 2007, no. 1, pp. 1–17, 2007.
- [3] L. Liu et al., "The COST 2100 MIMO channel model," IEEE Wireless Commun., vol. 19, no. 6, pp. 92–99, Dec. 2012.
- [4] P. Kyösti et al., "WINNER II Channel Models," IST-4-027756 WINNER II D1.1.2 V1.2, Tech. Rep., 2007.
- [5] S. Jaeckel et al., "QuaDRiGa: A 3-D multi-cell channel model with time evolution for enabling virtual field trials," IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 62, no. 6, pp. 3242–3256, Jun. 2014.
- [6] 3GPP, "Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz," 3GPP TR 38.901, Release 19, 2024.
- [7] D. Slepian, "Prolate spheroidal wave functions, Fourier analysis, and uncertainty—V: The discrete case," Bell Syst. Tech. J., vol. 57, no. 5, pp. 1371–1430, May–Jun. 1978.



HUST

**Cảm ơn hội đồng
đã lắng nghe**